

PROJET BIG DATA · MASTER 2 · PARTIE 2

# Le filtre de régime appliqué à trois stratégies de trading

Momentum actions, rebond obligataire de fin de mois, tendance crypto : six façons d'utiliser le filtre, comparées à la stratégie seule. **Le filtre change la forme du risque, rarement la performance.**

COUPER · RÉDUIRE · BASCULER · OR · OBLIGATIONS · OPTIONS

# Le filtre agit, mais pas toujours dans le bon sens

---

**3****stratégies aux profils opposés**

le filtre aide la première, laisse la deuxième indifférente, pénalise la troisième

---

**6****façons d'utiliser le filtre**

couper, réduire, basculer vers la tendance, or, obligations, options

---

**+0,30****le meilleur cas**

momentum : 0,47 → 0,77 en le remplaçant par de l'or en stress ; sous le seuil de détection

---

**0****usage démontré**

aucun ne bat à la fois le hasard, le seuil de détection et une règle de volatilité

1. **L'effet dépend entièrement de la stratégie.** Le momentum perd en période de stress : le couper aide. La tendance crypto y gagne le plus : la couper la pénalise.
2. **Aucun usage ne bat de façon démontrable une simple règle de volatilité.** Même le meilleur cas reste sous le seuil de détection, et le gain de l'arrêt du momentum fond quand on le vérifie sur 90 ans.
3. **La raison est comprise** : le modèle alerte tard et reste en mode crise pendant la reprise. Ce qui paie vraiment, c'est la diversification.

# Comment lire les chiffres de cette partie

## Les mesures de performance

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sharpe            | rendement par unité de risque, en excès du taux sans risque. Au-delà de 1, c'est très bon                                        |
| Rendement / vol.  | moyenne annuelle et volatilité annuelle                                                                                          |
| Perte max         | la pire chute, d'un sommet au creux suivant                                                                                      |
| Fenêtres de crise | 2008 : 9 oct. 2007 → 9 mars 2009 · rebond 2009 : → 31 déc. 2009 · Covid : 19 févr. → 23 mars 2020 · rebond 2020 : → 31 déc. 2020 |
| Coûts             | aucun, partout : c'est une hypothèse de simplicité du projet                                                                     |

**Utile** au-dessus du seuil, confirmé par le test et le placebo, et meilleur que le témoin

**Sous-puissant** positif, mais sous le seuil : ni oui ni non

**Pas utile** le filtre ne fait pas mieux que la stratégie seule

## Les garde-fous

|                    |                                                                                                |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le filtre          | l'état du Sparse Jump Model connu la veille au soir ; la position est prise le lendemain       |
| $\Delta$ Sharpe    | Sharpe avec le filtre moins Sharpe de la stratégie seule                                       |
| Seuil de détection | le plus petit écart qu'on saurait distinguer du hasard sur cette durée                         |
| Placebo            | on place les jours de stress au hasard, 400 fois : le vrai filtre doit faire mieux             |
| Témoin             | la même méthode pilotée par une règle d'une ligne : « la volatilité récente est-elle haute ? » |

# Six façons de tirer profit d'un filtre de crise

1

## Couper

On ne fait pas tourner la stratégie en stress.

**L'idée :** Éviter les pertes des crises.

**Le risque :** Rater le rebond qui suit.

2

## Réduire de moitié

La position est divisée par deux en stress.

**L'idée :** Un compromis entre garder et couper.

**Le risque :** La moitié des deux effets.

3

## Basculer vers une autre stratégie

En stress, on tient un livre de tendance sur 46 marchés.

**L'idée :** La tendance gagne souvent dans les crises longues.

**Le risque :** Elle se retourne dans les rebonds en V.

4

## Remplacer par de l'or

En stress, on tient de l'or à la place.

**L'idée :** La valeur refuge historique.

**Le risque :** L'or ne monte pas à chaque crise.

5

## Remplacer par des obligations d'État

En stress, on tient des obligations américaines à 20 ans et plus (TLT).

**L'idée :** Elles montent quand les actions chutent.

**Le risque :** Pas quand l'inflation est la cause (2022).

6

## Remplacer par des options

En stress, on achète de la volatilité (un straddle couvert, reconstitué avec le VIX).

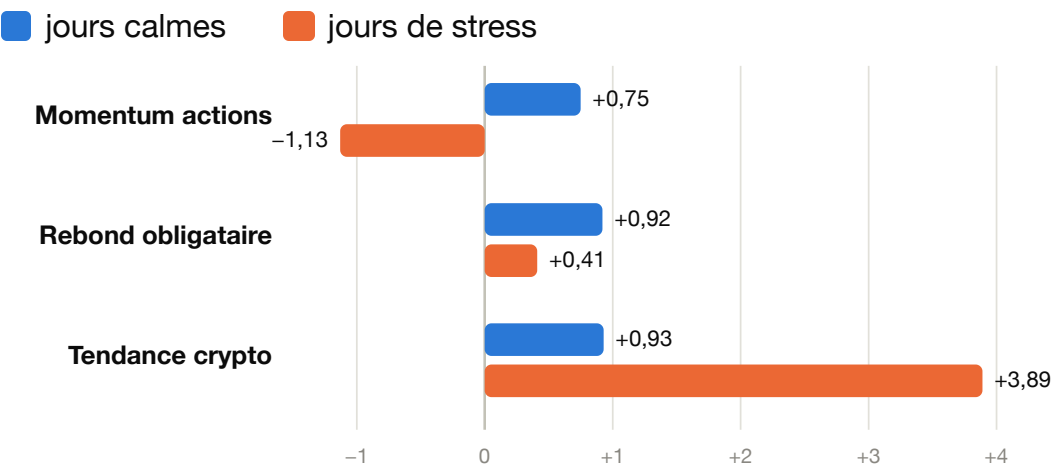
**L'idée :** Gagner quand la volatilité explose.

**Le risque :** Elle est déjà chère quand on l'achète.

Les jambes de remplacement (or, obligations, options) sont dimensionnées pour une volatilité de 10 % par an, quelle que soit la stratégie remplacée. Une septième façon, le régime comme **budget de risque** entre plusieurs stratégies, est traitée page 13.

# Trois stratégies choisies pour leurs réactions opposées au stress

Sharpe de chaque stratégie seule, selon l'état du filtre



| STRATÉGIE          | JOURS EN STRESS | EN STRESS, ELLE...   | LE FILTRE DEVRAIT... |
|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Momentum actions   | 14 %            | perd (Sharpe -1,13)  | l'aider              |
| Rebond obligataire | 12 %            | gagne, moins (0,41)  | être neutre          |
| Tendance crypto    | 8 %             | gagne le plus (3,89) | la pénaliser         |

L'intuition à tester : **couper en stress ne peut aider qu'une stratégie qui y perd**. Ces trois-là couvrent les trois cas : elle y perd, elle y gagne un peu, elle y gagne beaucoup.

# Le momentum : acheter les gagnants, vendre les perdants

## Comment ça marche

Chaque mois, on achète les actions américaines qui ont le plus monté sur les 12 derniers mois (en sautant le dernier), et on vend celles qui ont le plus baissé. C'est une prime documentée depuis 1993 (Jegadeesh et Titman).

## Son point faible : les rebonds violents

Après un krach, les actions les plus tombées remontent le plus vite ; le momentum, vendeur de ces actions, s'effondre (2009, 2020).  
Données : facteur UMD de Ken French, toute la bourse américaine, ciblé à 10 % de volatilité.

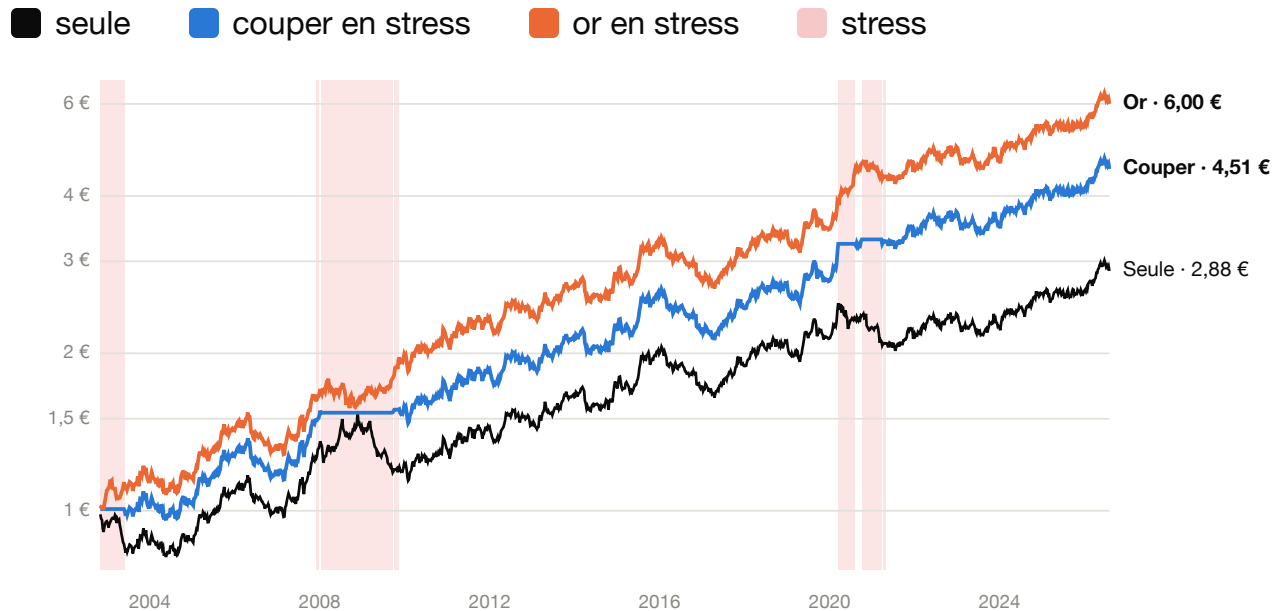
Les résultats, octobre 2002 → juillet 2026, sans coût

| MÉTHODE             | SHARPE | REND./AN | VOL.   | PERTE MAX | 2008    | REBOND 2009 | COVID   | REBOND 2020 |
|---------------------|--------|----------|--------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|
| Seule               | 0,47   | +5,0 %   | 10,6 % | −26,2 %   | +25,3 % | −17,4 %     | +7,9 %  | −8,9 %      |
| Couper              | 0,70   | +6,8 %   | 9,7 %  | −20,9 %   | +10,9 % | +2,3 %      | +10,6 % | +2,0 %      |
| Réduire de moitié ° | 0,60   | +5,9 %   | 9,9 %  | −20,9 %   | +18,1 % | −8,0 %      | +9,2 %  | −3,4 %      |
| Or                  | 0,77   | +8,1 %   | 10,5 % | −20,9 %   | +8,2 %  | +17,5 %     | +7,1 %  | +16,7 %     |
| Obligations (TLT)   | 0,66   | +6,9 %   | 10,5 % | −20,9 %   | +19,1 % | −3,6 %      | +12,7 % | +2,0 %      |
| Options             | 0,48   | +5,2 %   | 10,8 % | −28,9 %   | +36,6 % | −20,0 %     | +23,0 % | −13,9 %     |

Couper passe le rebond de 2009 de −17 % à +2 %, et l'or le porte à +18 %. Les options gagnent +37 % en 2008, puis perdent −20 % au rebond. ° recalculé sur les mêmes dates.

# Le filtre aide le momentum, mais sans preuve suffisante

Ce que devient 1 € investi, échelle logarithmique



## Le verdict des tests

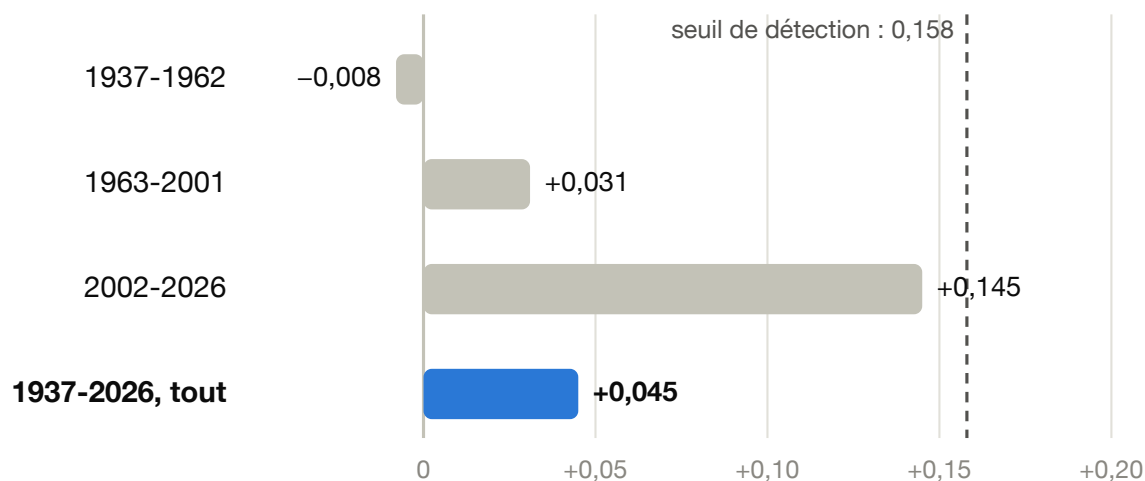
Toutes les méthodes améliorent le momentum : **+0,30** avec l'or, +0,23 en coupant. Aucun des 400 placements de stress au hasard ne fait aussi bien.

Mais **tous les écarts restent sous le seuil de détection** (0,62 pour l'or) : verdict sous-puissant.

Et une règle de volatilité d'une ligne fait aussi bien : 0,82 avec l'or.

# Sur 90 ans, le gain du momentum tombe à +0,05

Gain de Sharpe en coupant le momentum en stress, par période (modèle réestimé sur 1926-2026)



## Ce qu'on a fait

Réestimer le même type de modèle sur un siècle, avec les variables qui existent depuis 1926, pour avoir 14 récessions au lieu de 2 et un test 2,5 fois plus précis.

## Ce qu'on a trouvé

Le gain vient presque entièrement de 2002-2026 : +0,145 pour le modèle réduit sur cette sous-période (sur la fenêtre exacte d'A' : +0,138, contre +0,166 pour A' complet). Sur 90 ans, il vaut +0,045, trois fois et demie sous le seuil, et il vient d'une baisse du risque, pas d'un gain de rendement.

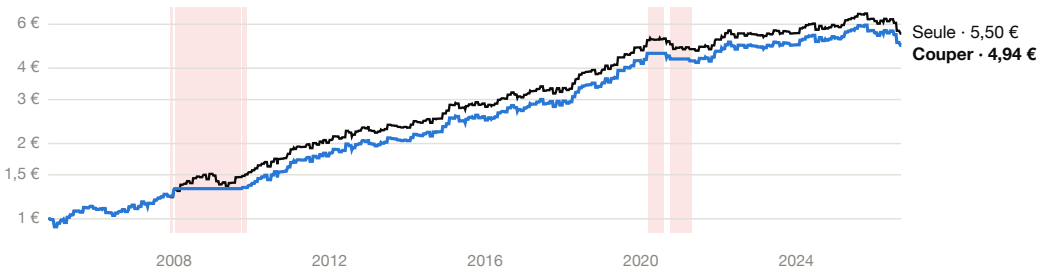
Une règle publiée fait mieux (témoin, écart non testé) : « marché baissier + forte volatilité » (Daniel et Moskowitz) donne +0,11 et ramène la perte max de -37 % à -27 %.

# Le rebond obligataire : insensible au filtre

## Comment ça marche

On achète des obligations d'État américaines longues (TLT) pendant les 3 dernières séances de chaque mois : les fonds de pension et les indices se rééquilibrent en fin de mois, ce qui crée une demande prévisible. **C'est un effet de calendrier, pas une prime de risque** : il gagne en 2008, en 2020 et en 2022. Il n'y a rien à protéger.

1 € investi : seule et en coupant en stress (même Sharpe, un peu moins de rendement)



Les résultats, octobre 2004 → septembre 2026, sans coût

| MÉTHODE                     | SHARPE | REND./AN | VOL.  | PERTE MAX | 2008    | REBOND 2009 | COVID   | REBOND 2020 |
|-----------------------------|--------|----------|-------|-----------|---------|-------------|---------|-------------|
| Seule                       | 0,85   | +8,0 %   | 9,4 % | −17,7 %   | +9,4 %  | +14,0 %     | +5,8 %  | −6,3 %      |
| Couper                      | 0,86   | +7,4 %   | 8,6 % | −17,7 %   | +5,3 %  | +5,0 %      | +5,8 %  | −5,1 %      |
| Réduire de moitié °         | 0,87   | +7,7 %   | 8,8 % | −17,7 %   | +7,5 %  | +9,5 %      | +5,8 %  | −5,7 %      |
| Basculer vers la tendance ° | 0,81   | +7,6 %   | 9,4 % | −18,0 %   | +18,7 % | −9,0 %      | +2,8 %  | +5,8 %      |
| Or                          | 0,89   | +8,3 %   | 9,4 % | −17,7 %   | +4,8 %  | +20,6 %     | +2,5 %  | +8,5 %      |
| Obligations (TLT)           | 0,75   | +7,1 %   | 9,4 % | −21,9 %   | +13,4 % | −1,0 %      | +7,8 %  | −5,1 %      |
| Options                     | 0,69   | +6,8 %   | 9,8 % | −28,4 %   | +29,3 % | −17,9 %     | +17,7 % | −19,9 %     |

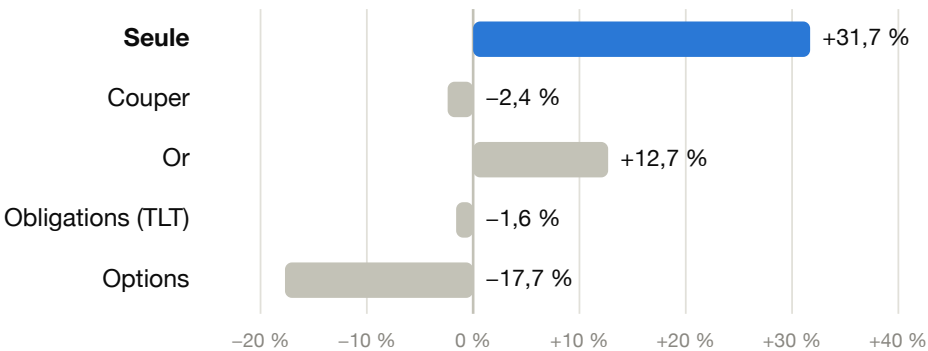
Tous les écarts de Sharpe sont entre −0,16 et +0,04 : l'or et la coupure sont neutres, les options et les obligations dégradent. ° recalculé sans coût (les tests étaient à 1 pb).

# La tendance crypto gagne en stress : le filtre la pénalise

## Comment ça marche

On suit la tendance du bitcoin et de l'ether : acheteur quand le prix monte depuis plusieurs semaines, hors du marché sinon, taille ajustée à la volatilité. **Son meilleur moment tombe dans le stress du modèle** : d'octobre 2020 à mars 2021, la crypto explose pendant que le modèle est encore en mode crise (Sharpe 3,89 en stress, 0,93 en calme).

Rendement pendant le rebond 2020 (24 mars → 31 déc.)



## Les résultats, décembre 2014 → juin 2026, sans coût

| MÉTHODE                   | SHARPE | REND./AN | VOL.   | PERTE MAX | COVID  | REBOND 2020 | 2022   |
|---------------------------|--------|----------|--------|-----------|--------|-------------|--------|
| Seule                     | 1,13   | +12,3 %  | 10,8 % | -15,2 %   | -9,7 % | +31,7 %     | +1,0 % |
| Couper                    | 0,89   | +9,3 %   | 10,4 % | -20,3 %   | -8,6 % | -2,4 %      | +1,0 % |
| Réduire de moitié         | 1,02   | +10,8 %  | 10,5 % | -15,2 %   | -9,2 % | —           | +1,0 % |
| Basculer vers la tendance | 0,92   | +10,0 %  | 10,8 % | -15,2 %   | -8,7 % | —           | +1,0 % |
| Or                        | 0,93   | +10,1 %  | 10,8 % | -17,4 %   | -9,7 % | +12,7 %     | +1,0 % |
| Obligations (TLT)         | 0,79   | +8,6 %   | 10,9 % | -27,3 %   | -7,2 % | -1,6 %      | +1,0 % |
| Options                   | 0,71   | +7,7 %   | 10,9 % | -34,8 %   | -5,7 % | -17,7 %     | +1,0 % |

Toutes les méthodes baissent le Sharpe (-0,11 à -0,43). Série de recherche du dépôt privé voisin : chiffres agrégés seulement ; « — » : absent de la lecture.

# Même filtre, même méthode, effets opposés

| MÉTHODE<br>EN STRESS      | MOMENTUM ACTIONS<br>seule : 0,47 | REBOND OBLIGATAIRE<br>seule : 0,85 | TENDANCE CRYPTO<br>seule : 1,13 |
|---------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Couper                    | <b>+0,23</b><br>0,70             | <b>+0,01</b><br>0,86               | <b>-0,24</b><br>0,89            |
| Réduire de moitié         | <b>+0,12</b><br>0,60             | <b>+0,02</b><br>0,87               | <b>-0,11</b><br>1,02            |
| Basculer vers la tendance | non testé                        | <b>-0,04</b><br>0,81               | <b>-0,21</b><br>0,92            |
| Or                        | <b>+0,30</b><br>0,77             | <b>+0,04</b><br>0,89               | <b>-0,20</b><br>0,93            |
| Obligations (TLT)         | <b>+0,19</b><br>0,66             | <b>-0,10</b><br>0,75               | <b>-0,34</b><br>0,79            |
| Options                   | <b>0,00</b><br>0,48              | <b>-0,16</b><br>0,69               | <b>-0,43</b><br>0,71            |

■ gain  $\geq +0,05$    ■ entre  $-0,05$  et  $+0,05$    ■ perte  $\leq -0,05$

## Lecture

**Par ligne** : aucune méthode n'est bonne partout. Couper aide le momentum (+0,23) et pénalise la crypto (-0,24).

**Par colonne** : c'est la stratégie qui décide. Ce qui compte, c'est ce qu'elle fait en stress, pas la méthode.

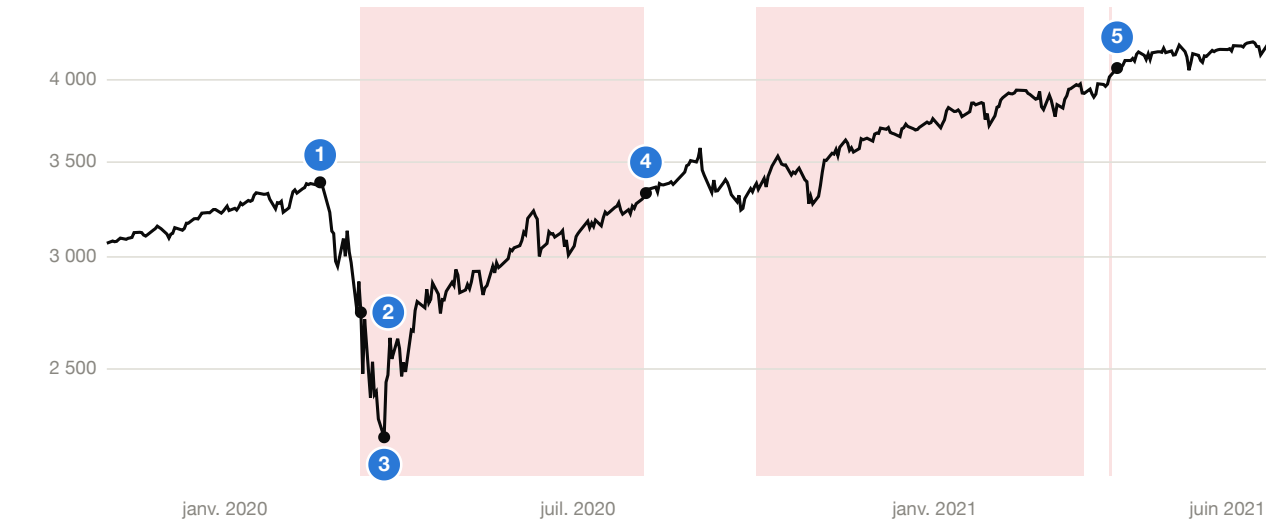
**L'or** est la meilleure jambe de remplacement sur deux stratégies sur trois ; **les options** détruisent partout sauf sur le momentum.

Aucune case n'est un résultat démontré : les meilleures sont sous le seuil de détection, et une règle de volatilité fait aussi bien.

# Le modèle alerte tard et reste en crise pendant la reprise

S&P 500 pendant le Covid, et l'état du modèle

stress



- 1 sommet, 19 févr.
- 2 le modèle bascule, 11 mars (−19 %)
- 3 creux, 23 mars (−34 %)
- 4 première sortie, 5 août 2020 (+49 % depuis le creux)
- 5 sortie définitive, 5 avril 2021 (+82 %)

**1. Il alerte tard.** Le 11 mars 2020, le VIX, l'indice de la peur, était déjà passé de 14 à 54.

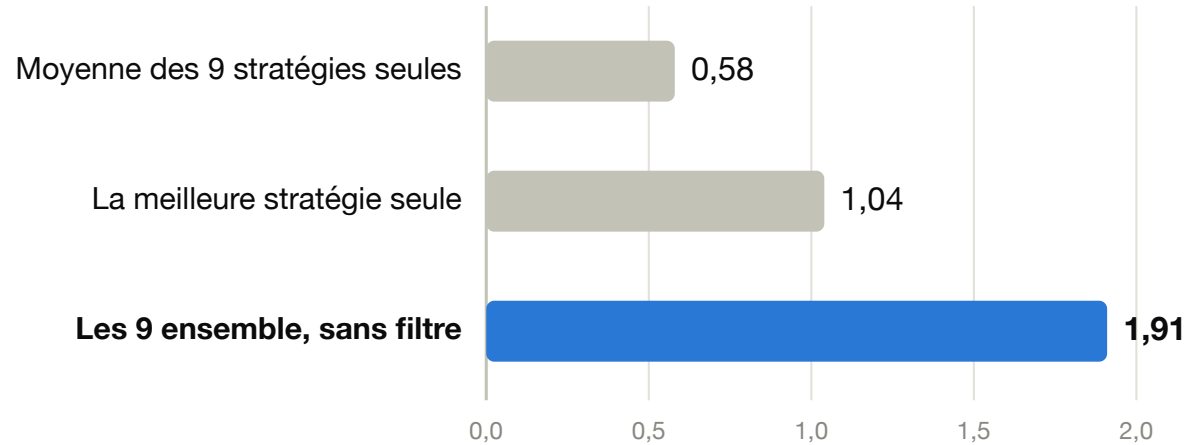
**2. Il reste en crise pendant la reprise.** Il sort une première fois du stress à +49 % depuis le creux, y est remplacé par la réestimation d'octobre, et n'en sort définitivement qu'à +82 % : 97 % de ses jours de stress Covid tombent le jour du creux ou après (55 % sur les trois épisodes).

**3. Le marché le savait déjà.** Une fois le VIX ajouté, le modèle n'ajoute presque rien à la prévision du risque (+0,20 point, contre +4,48 sans le VIX).

**Conséquence :** une couverture gagne dans la chute puis rend ses gains dans le rebond. Seule une stratégie qui **perd dans les rebonds**, comme le momentum, en profite.

# Le vrai levier : la diversification, pas le filtre

Sharpe brut, 2016-2026 (les 9 stratégies testées, toutes actives)



## Le constat

On combine simplement les 9 stratégies testées, chacune pondérée selon sa volatilité, sans aucun filtre : **1,52** de Sharpe sur 2005-2026, **1,91** sur 2016-2026, perte max -10 %.

Elles sont presque indépendantes les unes des autres : ensemble, elles valent 3,3 fois leur moyenne. Utiliser le régime comme budget de risque entre elles n'ajoute rien.

**À dire avec ses réserves** : sans coût, et avec des stratégies choisies par une recherche qui connaissait ces années. C'est un plafond, pas une performance démontrée.

## Trois messages pour la partie 2

### 1 Le filtre n'a pas un effet, il en a trois.

Il aide la stratégie qui perd en stress (momentum), laisse indifférente celle qui n'en dépend pas (obligataire) et pénalise celle qui y gagne (crypto).

### 3 On sait pourquoi.

Le modèle alerte tard et reste en crise pendant la reprise ; le VIX le savait déjà. Ce qui paie, c'est la diversification.

### 2 Aucune méthode n'est démontrée.

Couper, réduire, basculer, or, obligations, options : les meilleurs cas restent sous le seuil de détection, et une règle de volatilité d'une ligne fait aussi bien.

### ! À ne pas dire.

« Le filtre protège le momentum » sans « sous le seuil, et +0,05 sur 90 ans » ; les Sharpe comme des performances investissables (sans coût).

Un bon thermomètre du risque ne suffit pas à gagner de l'argent : il faut une stratégie qui **perd précisément** quand il sonne.

# Chaque méthode, testée avec un critère écrit avant la lecture

| MÉTHODE                     | Δ SHARPE | SEUIL | T     | PLACEBO | TÉMOINS (MÉDIANE / 80 <sup>e</sup> ) | VERDICT       |
|-----------------------------|----------|-------|-------|---------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Momentum actions</b>     |          |       |       |         |                                      |               |
| Couper *                    | +0,166   | 0,395 | +1,05 | 100 %   | +0,002 / +0,163                      | Sous-puissant |
| Réduire de moitié *         | +0,094   | 0,185 | +1,05 | 100 %   | +0,048 / +0,098                      | Sous-puissant |
| Or                          | +0,298   | 0,624 | +2,68 | 100 %   | +0,349 / +0,213                      | Sous-puissant |
| Obligations (TLT)           | +0,187   | 0,466 | +1,82 | 100 %   | +0,050 / +0,173                      | Sous-puissant |
| Options                     | +0,002   | 0,572 | +0,11 | 100 %   | -0,842 / -0,022                      | Sous-puissant |
| <b>Rebond obligataire</b>   |          |       |       |         |                                      |               |
| Couper †                    | +0,013   | 0,229 | -0,70 | 85 %    | -0,26 (médiane)                      | Sous-puissant |
| Réduire de moitié †         | +0,023   | 0,106 | -0,70 | 87 %    | -0,058 (médiane)                     | Sous-puissant |
| Basculer vers la tendance † | -0,047   | 0,328 | -0,41 | 56 %    | -0,39 (médiane)                      | Pas utile     |
| Or                          | +0,041   | 0,398 | +0,36 | 83 %    | +0,026 / -0,089                      | Sous-puissant |
| Obligations (TLT)           | -0,095   | 0,362 | -1,06 | 49 %    | -0,254 / -0,127                      | Pas utile     |
| Options                     | -0,155   | 0,722 | -0,95 | 100 %   | -1,054 / -0,245                      | Pas utile     |
| <b>Tendance crypto</b>      |          |       |       |         |                                      |               |
| Couper                      | -0,242   | 0,898 | -2,56 | 5 %     | -0,147 (médiane)                     | Pas utile     |
| Réduire de moitié           | -0,110   | 0,438 | -2,56 | 3 %     | +0,002 (médiane)                     | Pas utile     |
| Basculer vers la tendance   | -0,211   | 0,693 | -2,08 | 14 %    | -0,174 (médiane)                     | Pas utile     |
| Or                          | -0,200   | 0,750 | -2,00 | 14 %    | +0,151 / -0,002                      | Pas utile     |
| Obligations (TLT)           | -0,344   | 1,102 | -2,70 | 4 %     | -0,275 / -0,150                      | Pas utile     |
| Options                     | -0,428   | 1,365 | -2,89 | 14 %    | -0,880 / -0,237                      | Pas utile     |

\* Tests sur avril 2002 → juillet 2026 (seule : 0,52), les autres lignes du momentum sur octobre 2002 (0,47). † Tests à 1 pb de coût (seule : 0,79). Placebo : part des 400 placements au hasard que le vrai filtre bat. Seuils corrigés pour le nombre de tests.

# D'où viennent les données, où trouver le détail

| ÉLÉMENT            | SOURCE ET CONSTRUCTION                                           | PÉRIODE                | ACCÈS                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Momentum actions   | Facteur UMD, Ken French (toute la bourse US)                     | oct. 2002 – juil. 2026 | public                      |
| Rebond obligataire | ETF TLT (Yahoo, ajusté des coupons), 3 dernières séances du mois | oct. 2004 – sept. 2026 | public                      |
| Tendance crypto    | BTC et ETH, série de recherche                                   | déc. 2014 – juin 2026  | dépôt privé voisin, agrégés |
| Or                 | Future GC=F (Yahoo), moins le taux sans risque                   | 2000 – 2026            | public                      |
| Obligations        | ETF TLT, moins le taux sans risque                               | 2002 – 2026            | public                      |
| Options            | Swap de variance à 1 mois reconstitué avec le VIX et le S&P 500  | 1990 – 2026            | public                      |
| Le filtre          | Sparse Jump Model, état filtré, connu la veille                  | avr. 2002 – sept. 2026 | data/cache/states.parquet   |

Tout est sans coût, en excès du taux sans risque. Lectures brutes : docs/artifacts/partie2/lectures\_trois\_strategies.txt . Études : docs/RESULTS\_REFUGE.md , RESULTS\_COUPLAGE\_STRATEGIES , RESULTS\_CRISE , RESULTS\_LONGHIST , RESULTS\_BUDGET\_RISQUE . Ce document : scripts/build\_presentation\_partie2.py .